TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn Học: THIẾT KẾ MẠNG

NHÓM 8

Đề tài: Thiết kế mạng cho 3 cơ sở Trường đại học Giao thông vận tải TP HCM

Thành viên nhóm:

MSSV	Họ và tên	Lớp
2251150025	Nguyễn Thanh Nguyên	KM22A
2251150012	Võ Trần Hoàng	KM22A
2251150002	Trần Đặng Đình Cơ	KM22A
2251150032	Trần Thanh Sơn	KM22A
2251150038	Võ Thị Thùy Trang	KM22A

TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2024

Mục lục

I. Giới thiệu tổng quan 3
II. Cơ sở lý thuyết 3
1. Mạng LAN 3
2. Mạng VLAN 3
3. Mạng WAN 4
4. Mối quan hệ giữa LAN, VLAN và WAN 4
5. Thành phần mạng 4
III. Phân tích cơ sở vật chất 6
1. Cơ sở vật chất 6
Mô hình tổng quan cơ sở 1: 6
Mô hình tổng quan cơ sở 2: 8
Mô hình tổng quan cơ sở 3: 9
2. Phân tích nhu cầu băng thông: 12
IV. Thiết kế mạng vật lý 13
Mô hình mạng vật lý 13
V. Thiết kế mạng logic 21
1. Mô hình địa chỉ IP cho hệ thống 21
2. Mô hình mạng logic 21
Cơ sở 1: 22
Cơ sở 2: 23
Cơ sở 3: 24
4. Chi phí cho hệ thống. 25
4.1. Cơ sở 1: 25
4.2. Cơ sở 2: 26
4.3. Cơ sở 3: 27
4.4. Tổng chi phí ba cơ sở. 27
5. Định tuyến và bảo mật 27
5.1. Định tuyến 27
5.2. Bảo mật 28
VI. Kết luận 28
1. Tóm tắt kết quả thiết kế 28
2. Đánh giá hiệu quả 28
3. Kiến nghị 28

I. Giới thiệu tổng quan

Bài báo cáo này trình bày kế hoạch thiết kế hệ thống mạng cho 3 cơ sở của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM với mục tiêu nâng cao hiệu quả kết nối, bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai.

- **Trụ sở chính tại quận Bình Thạnh**: Là trung tâm điều hành của trường, nơi tổ chức các lớp học chất lượng cao và các hoạt động quản lý chính.
- **Chi nhánh tại quận 2**: Chuyên phục vụ các khoa như hàng hải, kinh tế, và cung cấp ký túc xá cho sinh viên cùng các cơ sở vật chất hỗ trợ học tập.
- **Chi nhánh tại quận 12**: Tập trung các khoa như công nghệ thông tin, xây dựng, và kỹ thuật, cùng nhiều phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu.

Yêu Cầu:

➢ Sinh viên thiết kế mạng cho 3 cơ sở Trường Đại học GTVT thành phố HCM.

Báo cáo này được chia thành 5 phần chính:

1. **Giới thiệu tổng quan**: Trình bày mục tiêu và yêu cầu của dự án thiết kế mạng.
2. **Cơ sở lý thuyết**: Giải thích các khái niệm liên quan như mạng LAN, VLAN, WAN và các thiết bị mạng cần thiết.
3. **Phân tích cơ sở vật chất**: Đánh giá hiện trạng của các cơ sở và xác định nhu cầu băng thông cho từng khu vực.
4. **Thiết kế hệ thống mạng**: Bao gồm thiết kế mạng vật lý và logic, với các cấu hình địa chỉ IP, VLAN và các thiết bị định tuyến.
5. **Kết luận và đánh giá**: Tóm tắt hiệu quả của thiết kế, phân tích tính khả thi, và đề xuất cải tiến cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Mục tiêu cuối cùng của dự án là xây dựng một hệ thống mạng hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của sinh viên và giảng viên, đồng thời hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu và quản lý tại các cơ sở của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

II. Cơ sở lý thuyết

1. Mạng LAN

Mạng LAN là một mạng nội bộ kết nối các thiết bị như máy tính, máy in, và các thiết bị khác trong một khu vực địa lý nhỏ như tòa nhà hoặc văn phòng. Đặc điểm chính của mạng LAN là:

- Phạm vi nhỏ, giới hạn trong một khu vực nhất định.
- Cho phép chia sẻ tài nguyên nội bộ (như tệp tin, máy in).
- Tốc độ kết nối cao, do khoảng cách giữa các thiết bị là ngắn.
- Dễ quản lý và cài đặt.

LAN thường được sử dụng cho các văn phòng nhỏ hoặc gia đình.

2. Mạng VLAN

VLAN là một mạng LAN ảo, cho phép chia nhỏ một mạng vật lý thành nhiều mạng logic khác nhau. Điều này giúp tăng cường bảo mật, cải thiện hiệu quả mạng và dễ quản lý hơn. Đặc điểm của VLAN bao gồm:

- Tạo ra các mạng logic độc lập ngay cả khi chúng nằm trên cùng một thiết bị chuyển mạch (switch).
- Tăng cường bảo mật vì dữ liệu giữa các VLAN không thể giao tiếp trực tiếp mà không có thiết bị định tuyến.
- Giảm bớt lưu lượng không cần thiết bằng cách giới hạn dữ liệu phát sóng chỉ trong các VLAN liên quan.
- VLAN giúp quản lý và phân đoạn mạng hiệu quả, đặc biệt trong các hệ thống lớn.

  Ví dụ, trong một công ty, các phòng ban khác nhau có thể được chia thành các VLAN riêng để đảm bảo dữ liệu của phòng ban này không truy cập được vào phòng ban khác mà không có sự cho phép.

3. Mạng WAN

WAN là một mạng diện rộng, kết nối các mạng LAN hoặc VLAN tại các vị trí khác nhau qua một khoảng cách địa lý rộng lớn. Mạng WAN thường được sử dụng để kết nối các chi nhánh của một công ty, cho phép chúng giao tiếp với nhau qua Internet hoặc các đường truyền chuyên dụng. Đặc điểm của WAN là:

- Phạm vi rộng lớn, thường kết nối các thành phố hoặc thậm chí các quốc gia.
- Tốc độ có thể chậm hơn so với mạng LAN do khoảng cách lớn và nhiều yếu tố ảnh hưởng.
- Cần các thiết bị và công nghệ cao cấp hơn để truyền tải dữ liệu qua các khoảng cách xa.
- Bảo mật cao và cần có các phương thức mã hóa để bảo vệ dữ liệu khi truyền qua mạng công cộng.

4. Mối quan hệ giữa LAN, VLAN và WAN

- **LAN** là một mạng nội bộ trong một không gian nhỏ, còn **WAN** kết nối nhiều LAN ở khoảng cách xa.
- **VLAN** là một phần mở rộng của LAN, cho phép chia mạng thành các mạng logic độc lập mà không cần thêm thiết bị vật lý.
- Các **VLAN** có thể được kết nối với nhau hoặc với mạng WAN thông qua các bộ định tuyến hoặc tường lửa để đảm bảo bảo mật và phân đoạn lưu lượng mạng.

5. Thành phần mạng

5.1. Máy chủ: Bao gồm các server như Database, Application, Web, Email, File, DNS.

- **Database Server (Máy chủ cơ sở dữ liệu):** Lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến sinh viên, nhân viên, khóa học và các tài nguyên học tập khác. Máy chủ này hỗ trợ các ứng dụng khác bằng cách cung cấp một kho dữ liệu tập trung.
- **Application Server (Máy chủ ứng dụng):** Chứa các ứng dụng được sử dụng bởi sinh viên, giảng viên và nhân viên, chẳng hạn như hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc các công cụ quản lý hành chính của nhà trường.
- **Web Server (Máy chủ web):** Cung cấp quyền truy cập vào website của trường, các cổng thông tin sinh viên và các tài nguyên trực tuyến. Máy chủ này cho phép người dùng nội bộ và bên ngoài truy cập vào nội dung và ứng dụng dựa trên web.
- **Email Server (Máy chủ email):** Quản lý tất cả các giao tiếp email trong trường. Máy chủ này xử lý lưu lượng email cho sinh viên, nhân viên và giảng viên, đảm bảo việc gửi và nhận thư một cách an toàn và hiệu quả.
- **File Server (Máy chủ tệp):** Lưu trữ các tệp và tài liệu có thể được truy cập và chia sẻ trong toàn bộ mạng. Máy chủ này thường hỗ trợ các ổ đĩa chia sẻ hoặc lưu trữ đám mây để dễ dàng truy cập tài liệu

và tài nguyên học tập.

- **DNS Server**: Chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP, quản lý tên miền nội bộ, lọc truy cập độc hại và hỗ trợ cân bằng tải, giúp truy cập dịch vụ trong mạng trường học dễ dàng và an toàn hơn.

5.2. Thiết bị mạng: Router, Switch, Access Point, Firewall.

➢ **Router**

Chức năng:

- **Định tuyến lưu lượng** giữa các mạng khác nhau, đặc biệt giữa các VLAN và mạng WAN.
- **Quản lý giao thông mạng**: Xác định đường đi tối ưu cho các gói dữ liệu.
- **Kết nối WAN**: Liên kết mạng nội bộ của trường với Internet hoặc các cơ sở khác qua mạng diện rộng.

Vị trí triển khai:

- Đặt tại trung tâm dữ liệu ở mỗi cơ sở, nơi quản lý toàn bộ lưu lượng giữa các VLAN nội bộ và mạng WAN.

➢ **Switch**

Chức năng:

- **Chuyển mạch dữ liệu** trong mạng LAN, kết nối các thiết bị như máy tính, máy in trong cùng một VLAN.
- **Phân chia VLAN**: Switch lớp 2 (Layer 2) hoặc lớp 3 (Layer 3) có thể phân chia và quản lý VLAN, cho phép giao tiếp hiệu quả và bảo mật giữa các thiết bị trong cùng một VLAN.
- **Cải thiện hiệu suất mạng**: Giảm thiểu tắc nghẽn bằng cách định tuyến lưu lượng chỉ đến các cổng cần thiết.

Vị trí triển khai:

- Bố trí trên mỗi tầng của các tòa nhà để kết nối các phòng học, phòng làm việc và thiết bị.

➢ **Access Point (AP)**

Chức năng:

- **Cung cấp kết nối không dây (Wi-Fi)**: Cho phép thiết bị di động, laptop, và các thiết bị không dây khác kết nối vào mạng LAN.
- **Mở rộng mạng**: AP mở rộng phạm vi kết nối mạng không dây, đảm bảo vùng phủ sóng toàn diện trong các khu vực công cộng, lớp học, thư viện, và ký túc xá.
- **Quản lý kết nối người dùng**: Phân quyền truy cập và quản lý lưu lượng cho nhiều thiết bị không dây.

Vị trí triển khai:

- Đặt tại các khu vực cần phủ sóng Wi-Fi mạnh, như khu vực công cộng, phòng học, thư viện, và ký túc xá.

➢ **Firewall**

Chức năng:

- **Bảo vệ mạng**: Ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ mạng nội bộ khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

- **Lọc lưu lượng**: Kiểm soát và quản lý luồng dữ liệu vào và ra khỏi mạng theo các chính sách bảo mật.
- **VPN Gateway**: Hỗ trợ kết nối an toàn từ xa qua VPN, cho phép nhân viên và giảng viên truy cập vào mạng trường từ bên ngoài một cách an toàn.
- **Giám sát và cảnh báo bảo mật**: Theo dõi hoạt động mạng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất thường hoặc nguy cơ bảo mật.

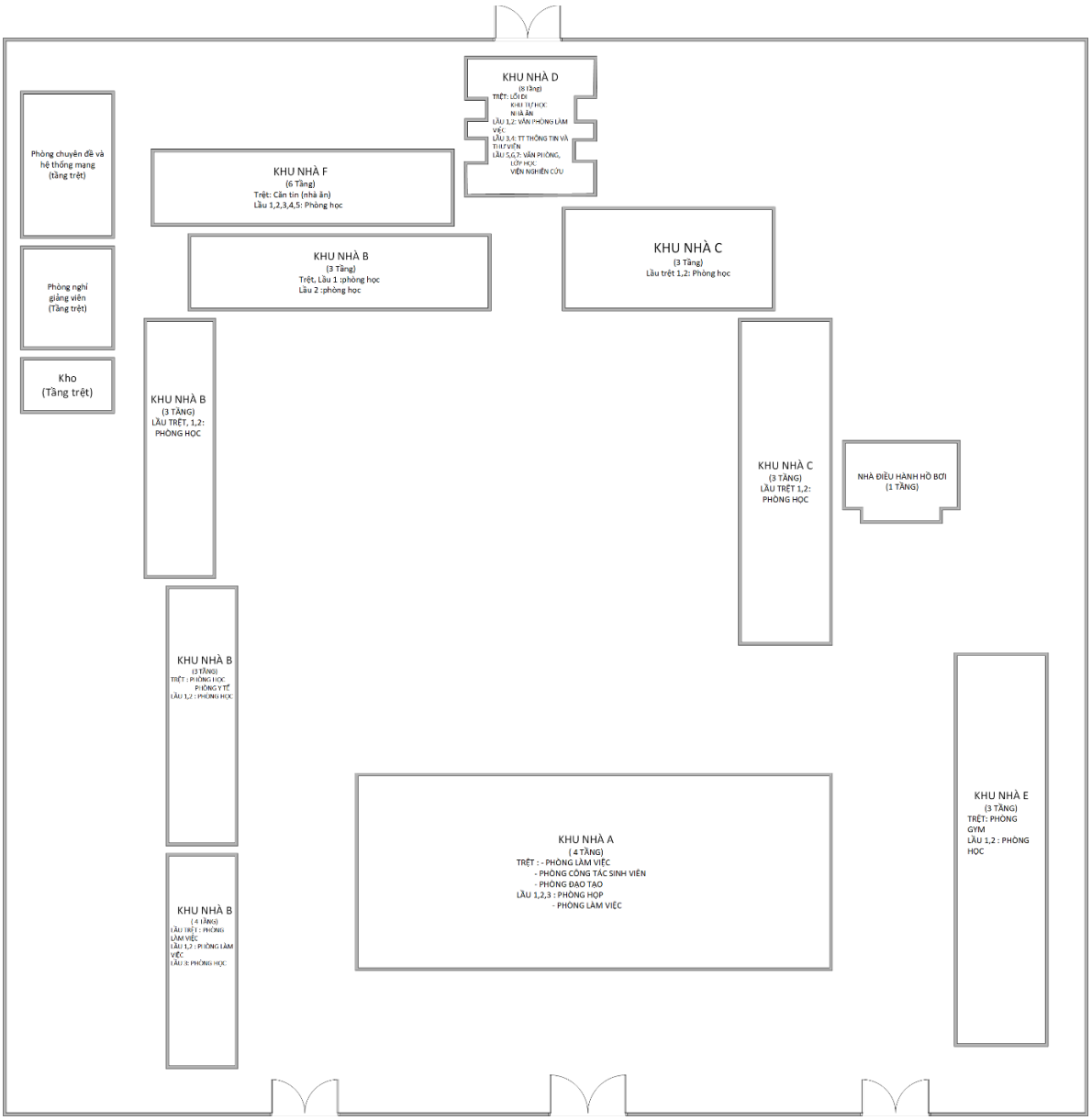
Vị trí triển khai:

- Đặt giữa Router và mạng WAN, chịu trách nhiệm lọc tất cả lưu lượng trước khi dữ liệu được truyền ra ngoài hoặc từ ngoài vào mạng nội bộ.

III. Phân tích cơ sở vật chất

1. Cơ sở vật chất

Mô hình tổng quan cơ sở 1:

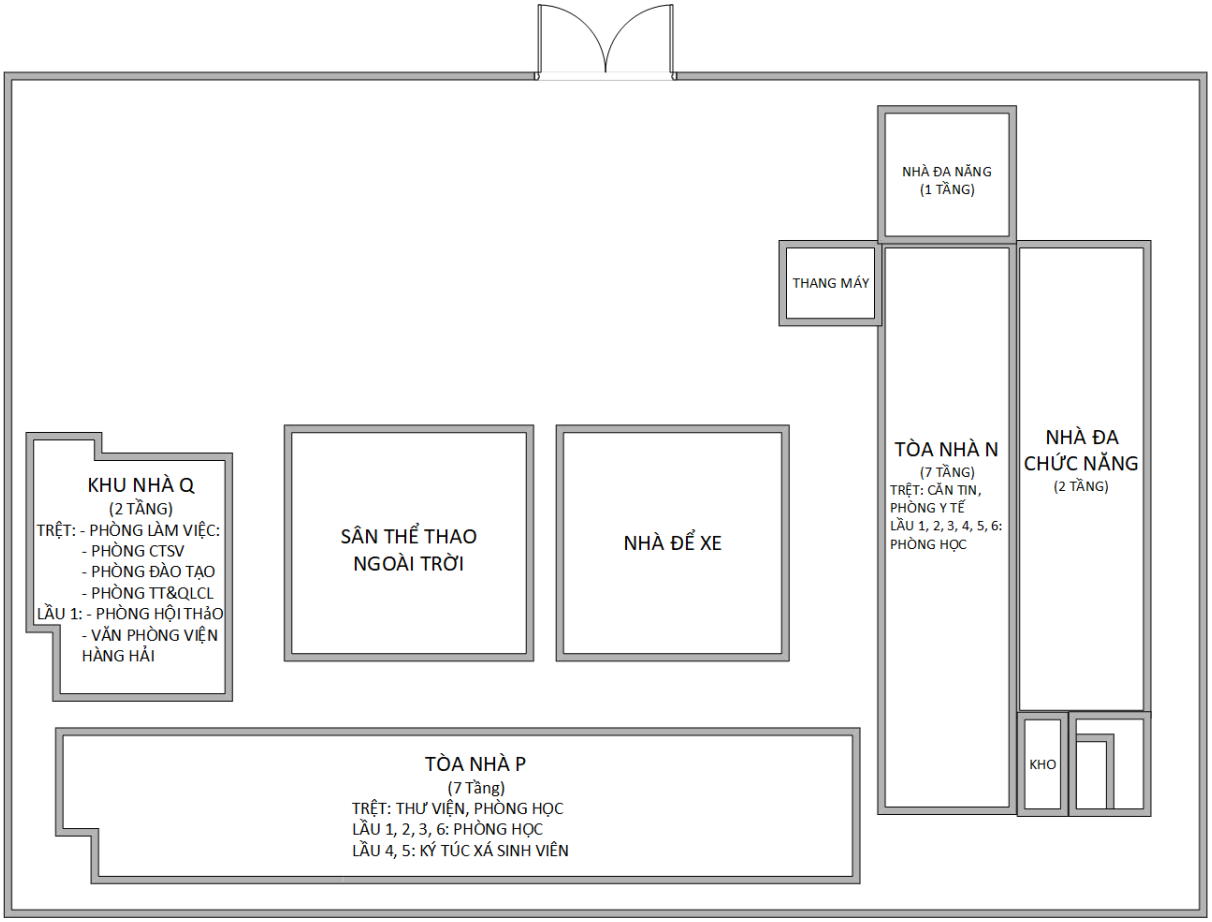


+ Cơ sở 1

		Tầng	
Tòa nhà	A (4 tầng)	Tầng trệt	Phòng làm việc
			Phòng đào tạo
			Phòng CTSV
		Tầng 1-3	Phòng họp
			Phòng làm việc
	B (4 tầng)	Tầng trệt	Phòng làm việc
		Tầng 1-2	Phòng làm việc
		Tầng 3	Phòng học
	B (3 tầng)	Tầng trệt	Phòng học, phòng y tế
		Tầng 1-2	Phòng học
	B (3 tầng) (2 tòa)	Tầng trệt, tầng 1-2	Phòng học
	C (3 tầng) (2 tòa)	Tầng trệt, tầng 1-2	Phòng học
	D (8 tầng)	Tầng trệt	Lối đi, khu tự học, nhà ăn
		Tầng 1-2	Văn phòng làm việc
		Tầng 3-4	Trung tâm thông tin và thư viện
		Tầng 5-6-7	Văn phòng, lớp học, viện nghiên cứu
	E (3 tầng)	Tầng trệt	Phòng gym
		Tầng 1-2	Phòng học
	F (6 tầng)	Tầng trệt	Căn tin (nhà ăn)
		Tầng 1-5	Phòng học
Nhà điều hành hồ bơi (1 tầng)			

Phòng chuyên đề và hệ thống mạng (tầng trệt)		
Phòng nghỉ giảng viên (tầng trệt)		
Kho (tầng trệt)		

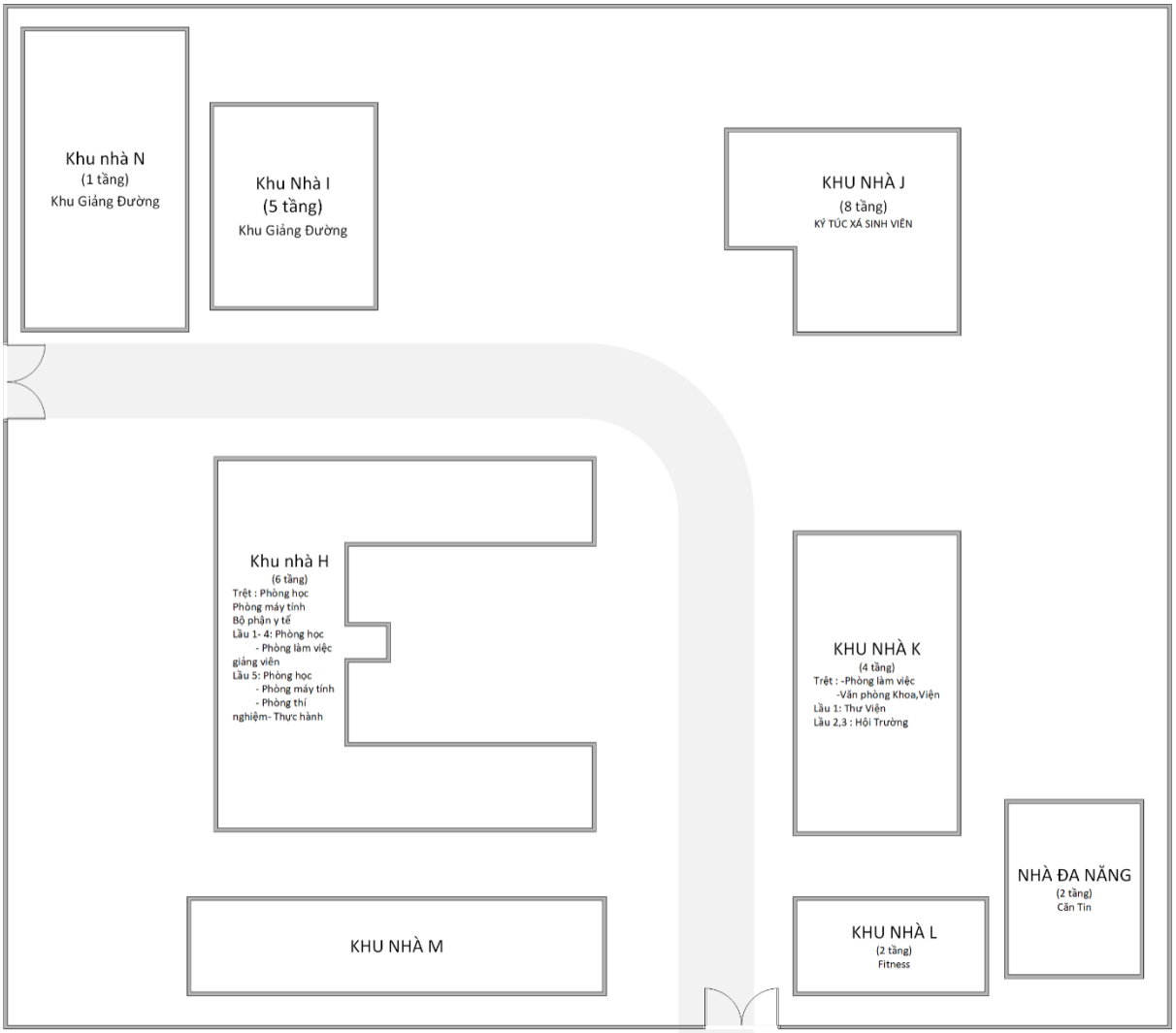
Mô hình tổng quan cơ sở 2:



+ Cơ sở 2

		Tầng	
Tòa nhà	Q (2 tầng)	Tầng trệt	Phòng làm việc
			Phòng đào tạo
			Phòng CTSV
			Phòng TT và QLCL
		Tầng 1	Phòng hội thảo
			Văn phòng viện hàng hải
	P (7 tầng)	Tầng trệt	Thư viện và phòng học
		Tầng 1,2, 3, 6	Phòng học
		Tầng 4, 5	Ký túc xá sinh viên
	N (7 tầng)	Tầng trệt	Căn tin & phòng y tế
		Tầng 1-6	Phòng học
2 Nhà đa năng	Nhà ĐN 1 tầng		
	Nhà ĐN 2 tầng		
Nhà để xe và sân thể thao			
Các cơ sở vật chất khác			

Mô hình tổng quan cơ sở 3:


Khu nhà N
(1 tầng)
Khu Giảng Đường
Khu Nhà I
(5 tầng)
Khu Giảng Đường
KHU NHÀ J
(8 tầng)
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Khu nhà H
(6 tầng)
Trệt : Phòng học
Phòng máy tính
Bộ phận y tế
Lầu 1- 4: Phòng học
- Phòng làm việc
giảng viên
Lầu 5: Phòng học
- Phòng máy tính
- Phòng thí
nghiệm- Thực hành
KHU NHÀ K
(4 tầng)
Trệt : -Phòng làm việc
-Văn phòng Khoa,Viện
Lầu 1: Thư Viện
Lầu 2,3 : Hội Trường
NHÀ ĐA NĂNG
(2 tầng)
Căn Tin
KHU NHÀ M
KHU NHÀ L
(2 tầng)
Fitness

+ Cơ sở 3:

		Tầng	
Tòa nhà	H (6 tầng)	Tầng trệt	Phòng học
			Phòng máy tính
			Bộ phận y tế
		Tầng 1-4	Phòng học
			Phòng làm việc giảng viên
		Tầng 5	Phòng học
			Phòng máy tính
			Phòng thí nghiệm, thực hành
	K (4 tầng)	Tầng trệt	Phòng làm việc, văn phòng khoa, viện
		Tầng 1	Thư viện
		Tầng 2-3	Hội trường
	I (5 tầng)	Tầng 1-5	Khu giảng đường
	N (1 tầng)	Tầng 1	Khu giảng đường
	J (8 tầng)	Tầng 1-8	Ký túc xá sinh viên
	L (1 tầng)	Tầng 1	Gym fitness
	M (bỏ trống)		
Nhà đa năng	2 tầng (căn tin)		
Nhà để xe giảng viên và học sinh			

Các cơ sở vật chất khác		

2. Phân tích nhu cầu băng thông:

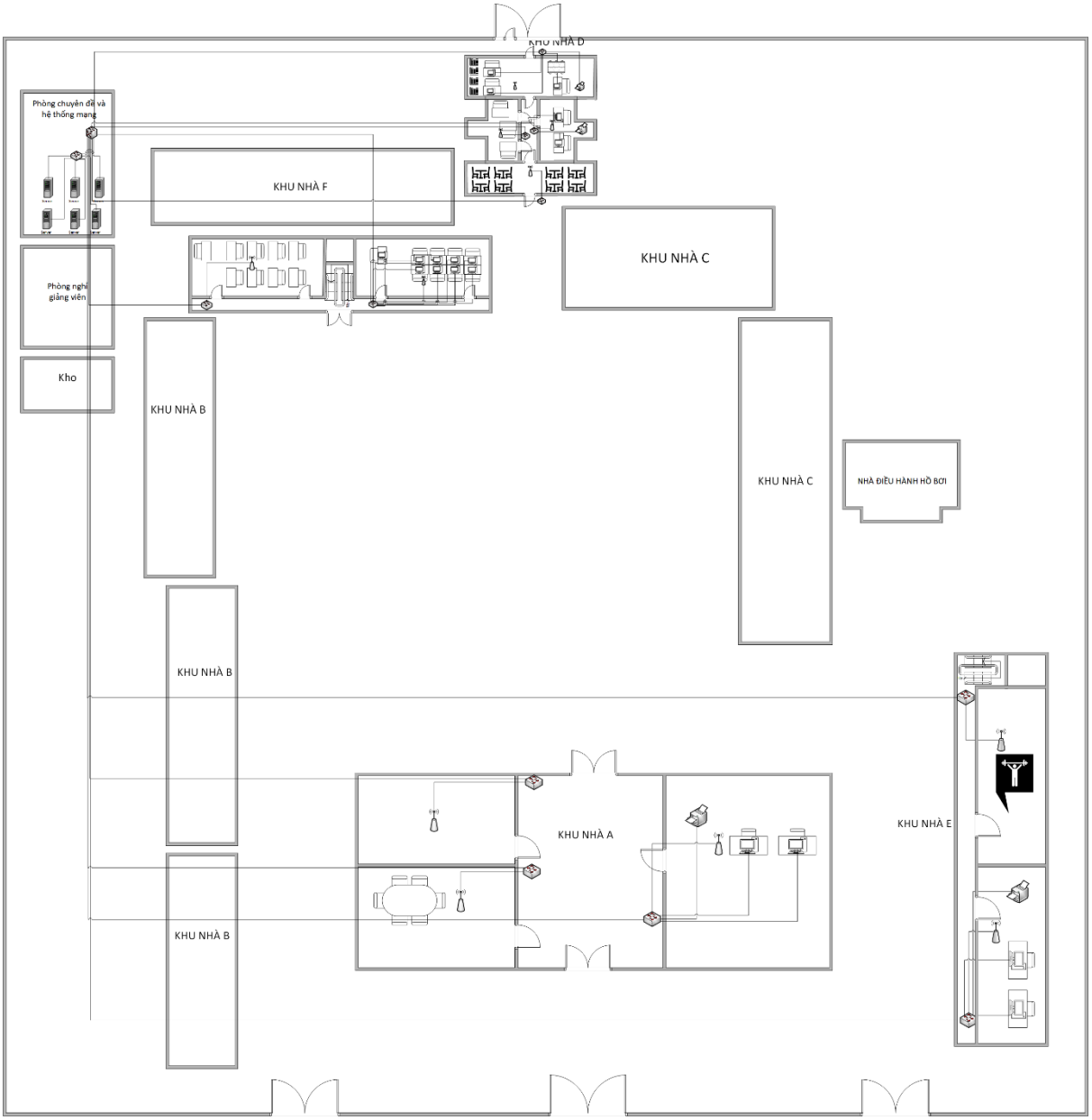
Đối tượng	Số lượng	Cơ sở	Vị trí	Ứng dụng	Nhu cầu Bandwidth (Mbps)	Tổng Nhu cầu Bandwidth (Mbps)
Sinh viên	1000	Cơ sở 1	Khuôn viên trường	E-learning, Web Browser, Email	4	4000
	1000	Cơ sở 2	Khuôn viên trường	E-learning, Web Browser, Email	4	4000
	1000	Cơ sở 3	Khuôn viên trường	E-learning, Web Browser, Email	4	4000
Giảng viên	100	Cơ sở 1	Khuôn viên trường	Hệ thống quản lý học tập (LMS), Web Browser, Email	4	400
	100	Cơ sở 2	Khuôn viên trường	Hệ thống quản lý học tập (LMS), Web Browser, Email	4	400
	100	Cơ sở 3	Khuôn viên trường	Hệ thống quản lý học tập (LMS), Web Browser, Email	4	400
Cán bộ nhân viên	30	Cơ sở 1	Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), Phòng Đào tạo, Phòng TT&QLCL, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng làm việc.	Quản lý sinh viên, Web Browser	3	90

	20	Cơ sở 2	Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), Phòng Đào tạo, Văn phòng viện Hàng hải, Phòng làm việc.	Quản lý sinh viên, Web Browser	3	60
	20	Cơ sở 3	Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), Phòng Đào tạo, Phòng TT&QLCL, Văn phòng khoa viện, Phòng làm việc.	Quản lý sinh viên, Web Browser	3	60
Quản trị viên	30	Cơ sở 1	Phòng điều hành	Quản lý hệ thống mạng	3	90
Khách	100	Cơ sở 1	Khuôn viên trường	Truy cập Internet, duyệt web	1	100
	100	Cơ sở 2	Khuôn viên trường	Truy cập Internet, duyệt web	1	100
	100	Cơ sở 3	Khuôn viên trường	Truy cập Internet, duyệt web	1	100

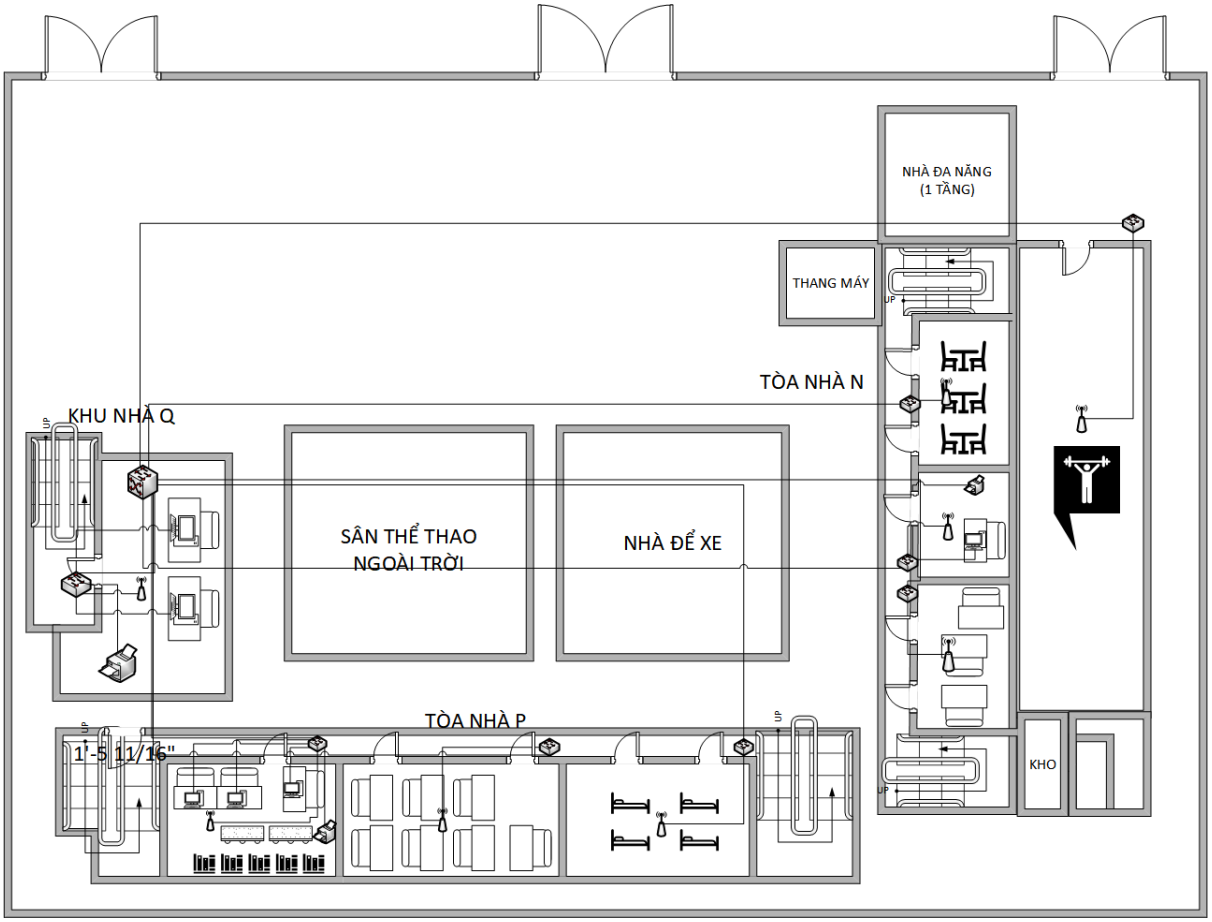
IV. Thiết kế mạng vật lý

Mô hình mạng vật lý

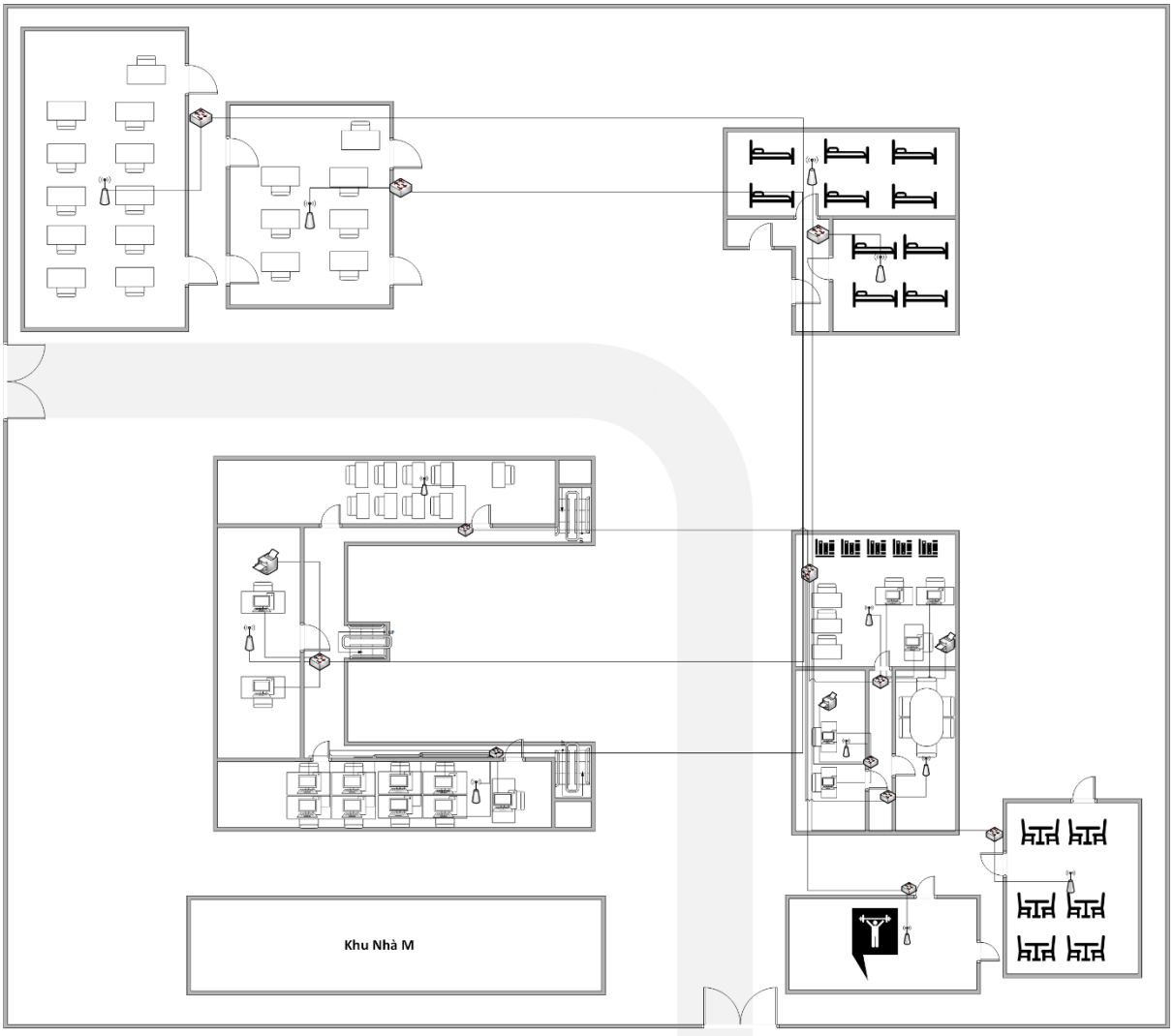
Cơ sở 1:


KHU NHÀ D
Phòng chuyên đề và hệ thống mạng
KHU NHÀ F
KHU NHÀ C
Phòng nghỉ giảng viên
Kho
KHU NHÀ B
KHU NHÀ C
NHÀ ĐIỀU HÀNH HỒ BƠI
KHU NHÀ B
KHU NHÀ A
KHU NHÀ E
KHU NHÀ B

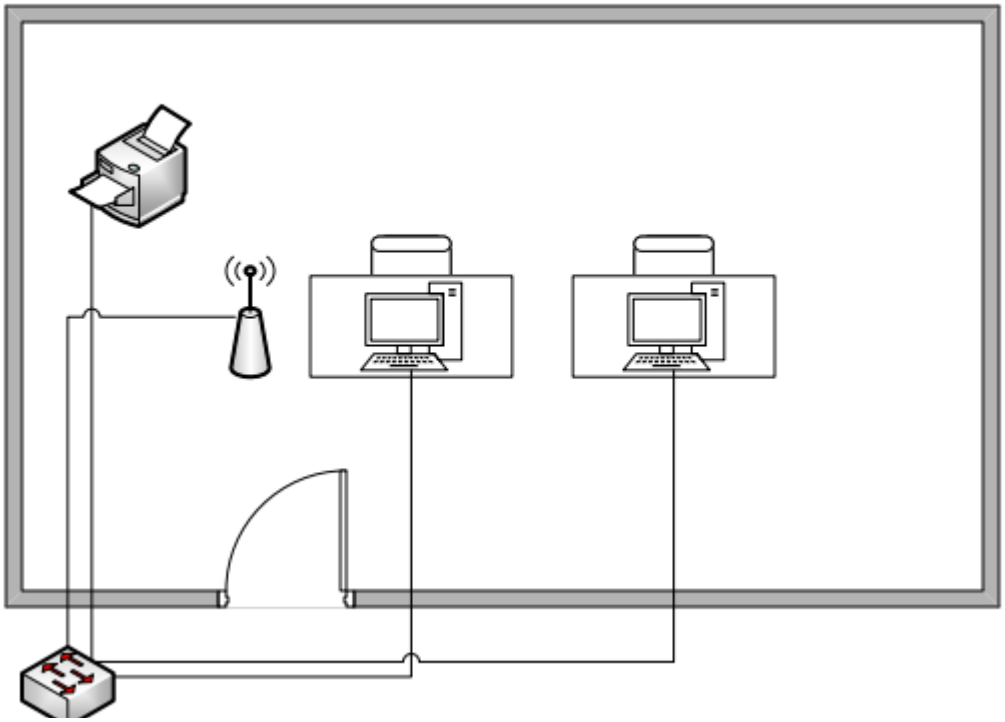
Cơ sở 2:


NHÀ ĐA NĂNG
(1 TẦNG)
THANG MÁY
TÒA NHÀ N
KHU NHÀ Q
SÂN THỂ THAO
NGOÀI TRỜI
NHÀ ĐỂ XE
TÒA NHÀ P
1'-5 11/16"
KHO

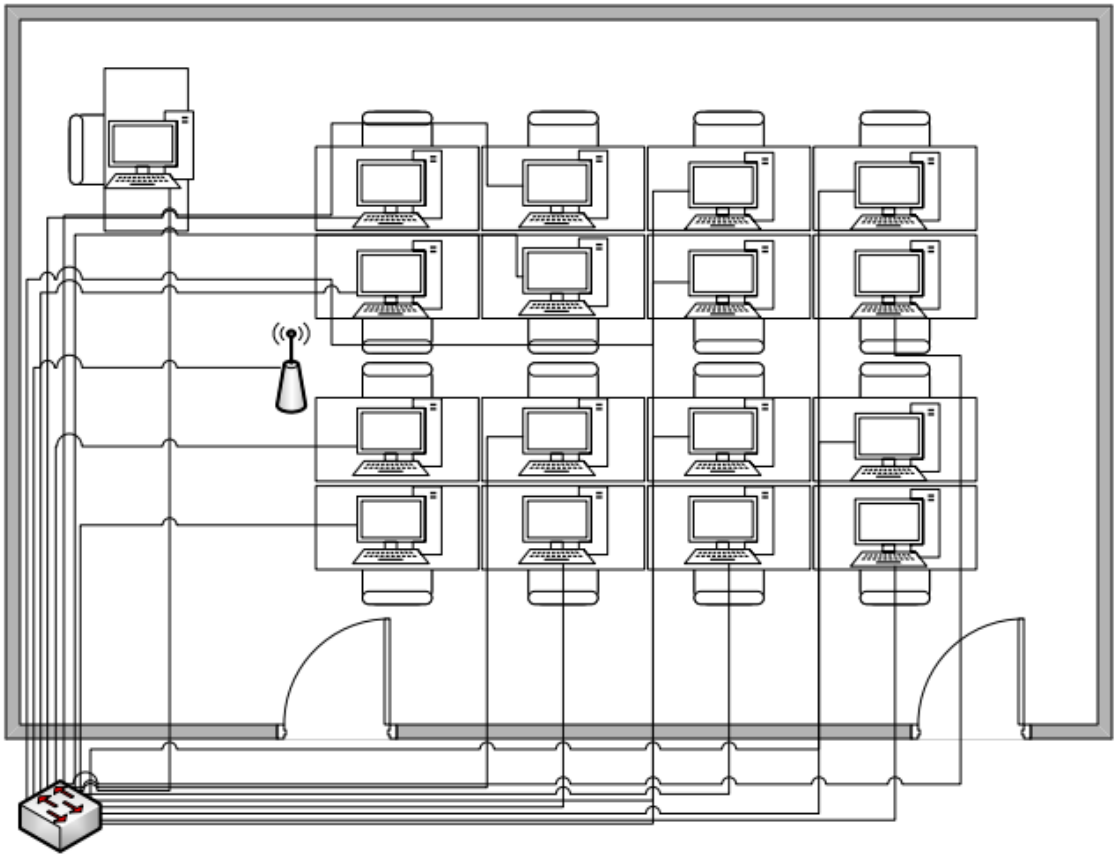
Cơ sở 3:



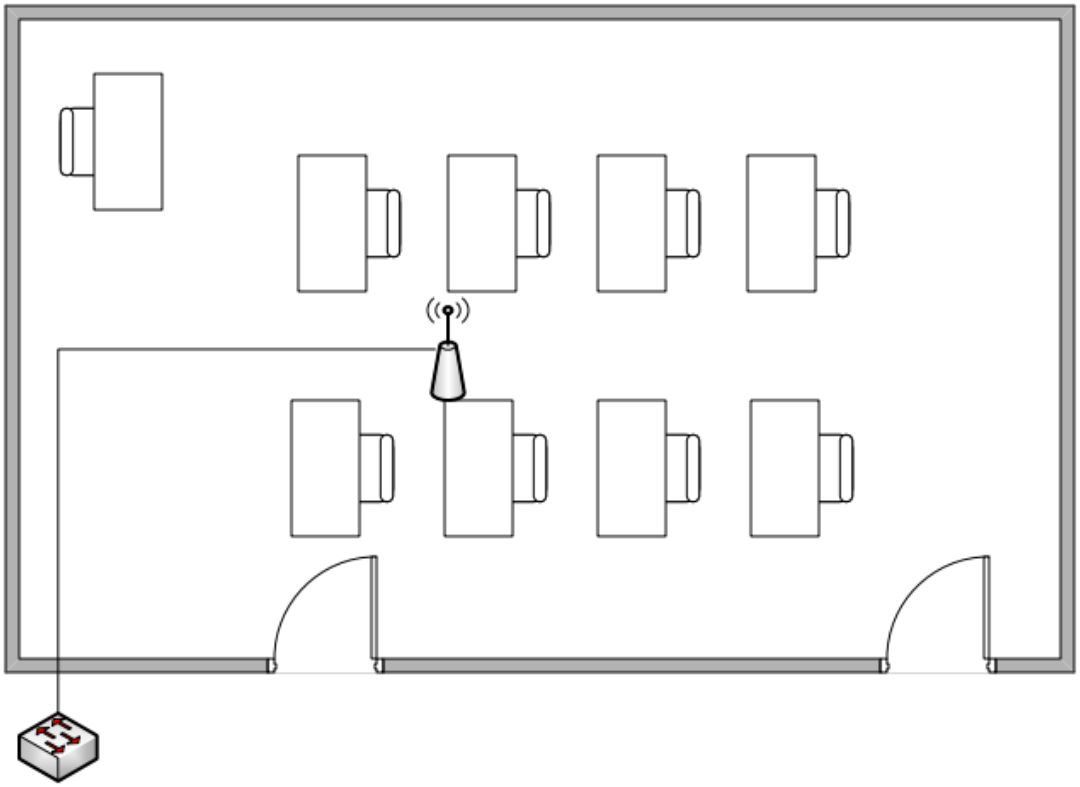
Phòng làm việc



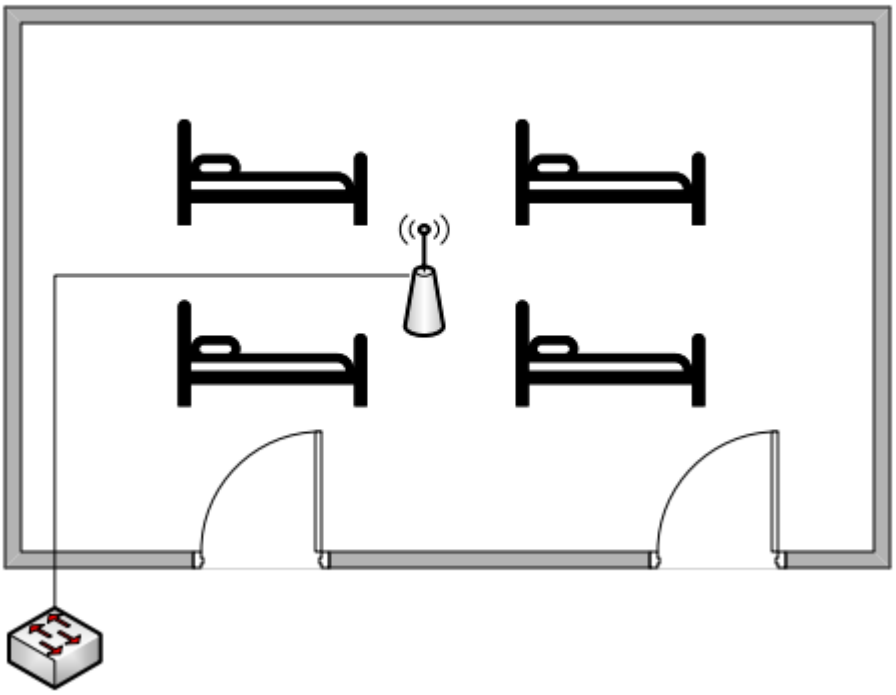
Phòng máy tính



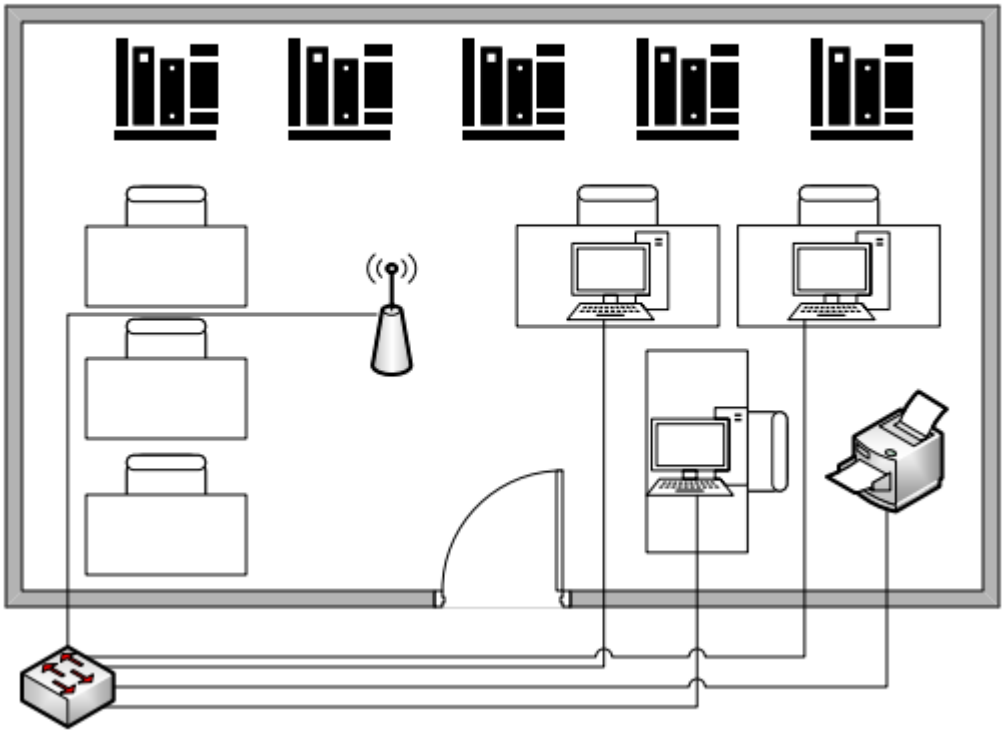
Phòng Học



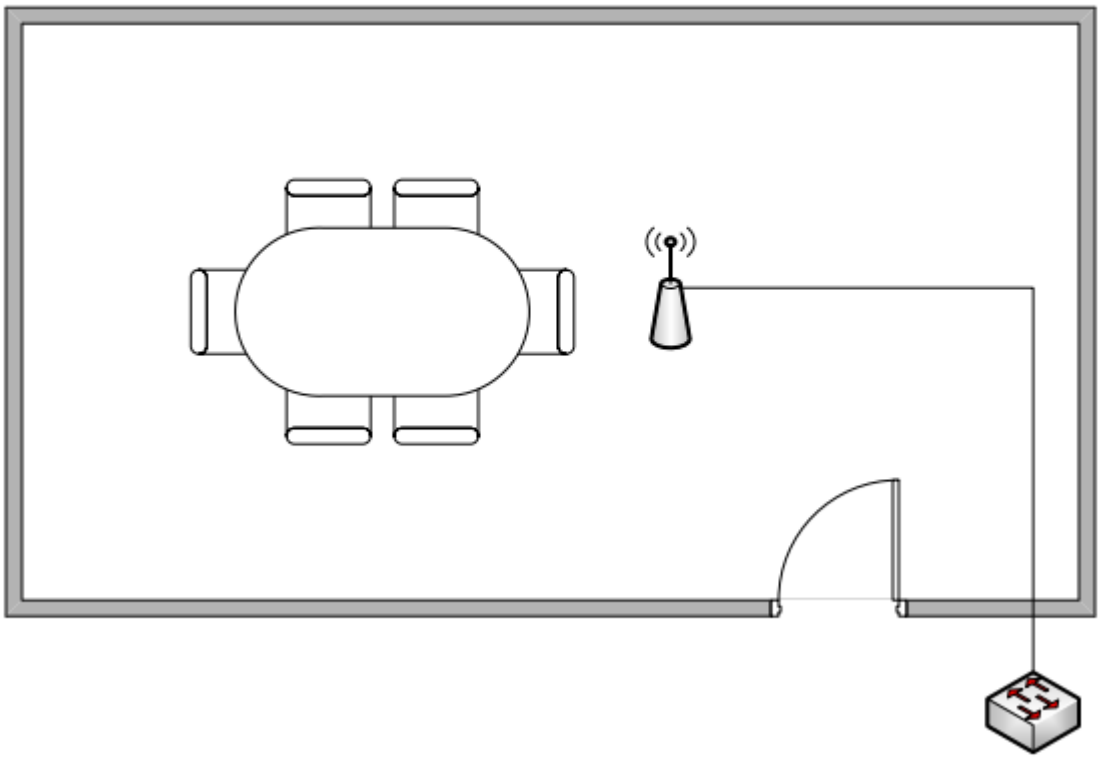
Ký túc xá



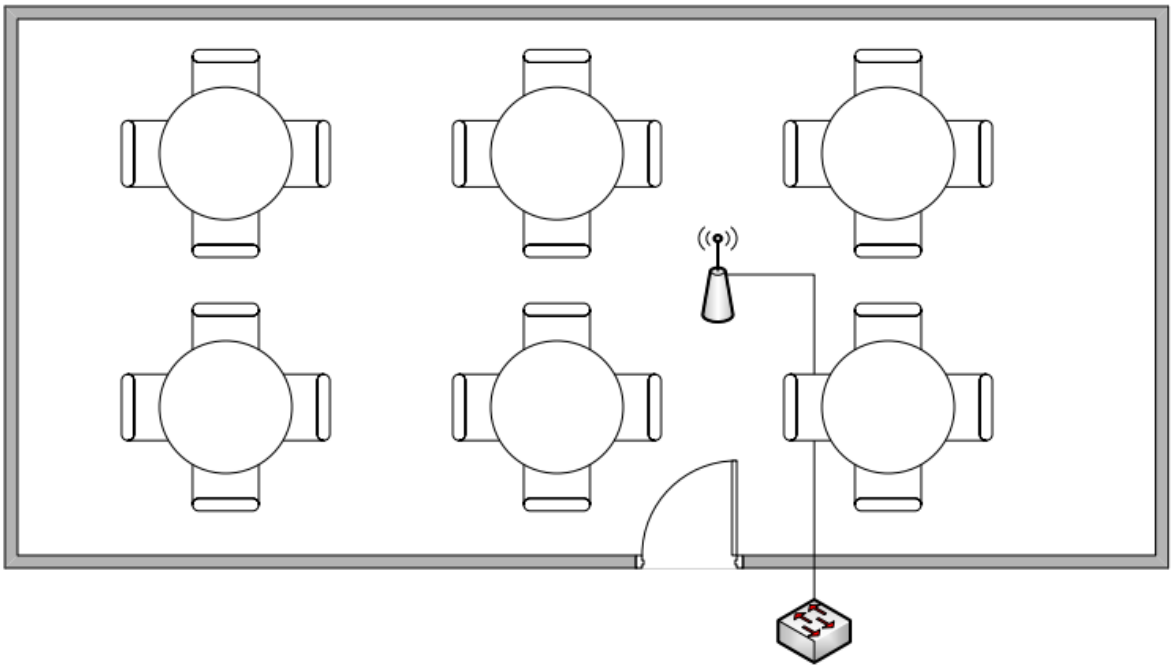
Thư Viện



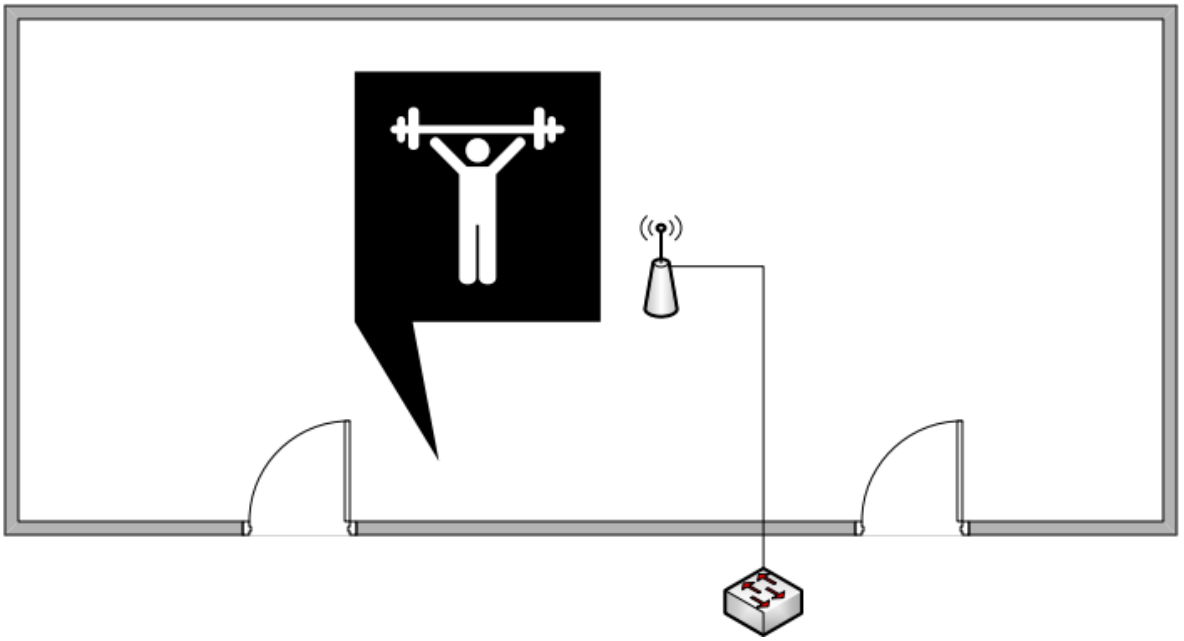
Phòng họp



Căn Tin



Phòng Gym



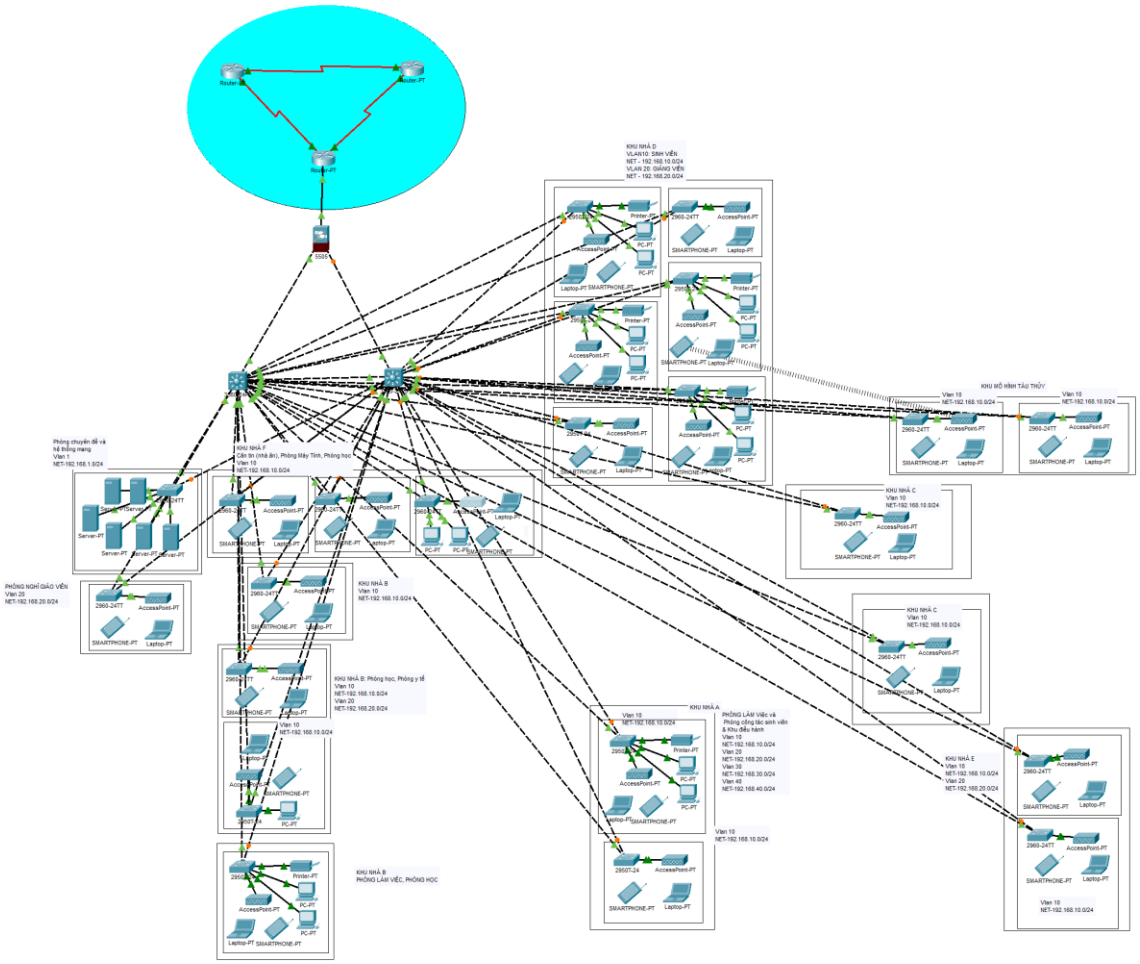
V. Thiết kế mạng logic

1. Mô hình địa chỉ IP cho hệ thống

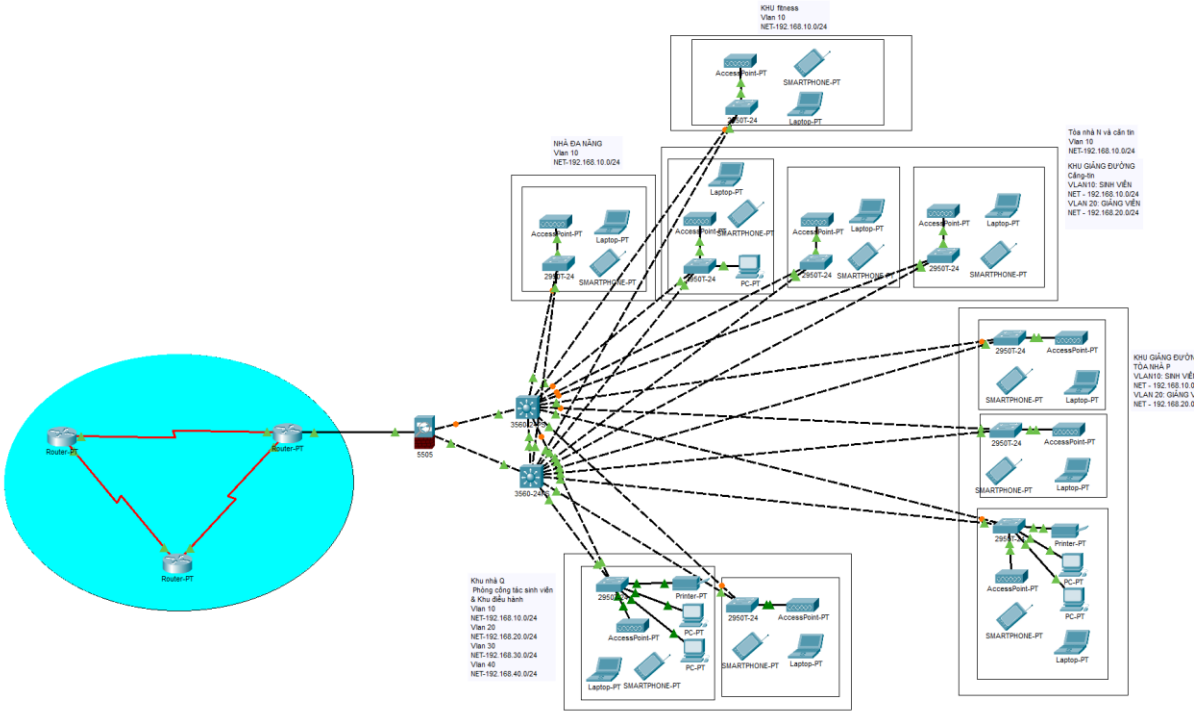
Đối tượng	VLAN	Số lượng	Dải IP	Subnet Mask	Địa chỉ khả dụng	Broadcast
Server	VLAN 1	1	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1 – 192.168.1.254	192.168.1.255
Sinh viên	VLAN 10	3000	192.168.2.0/19	255.255.224.0	192.168.2.1 – 192.168.31.254	192.168.31.255
Giảng viên	VLAN 20	300	192.168.32.0/23	255.255.254.0	192.168.32.1 – 192.168.33.254	192.168.33.255
Cán bộ nhân viên	VLAN 30	50	192.168.34.0/26	255.255.255.192	192.168.34.1 – 192.168.34.62	192.168.34.63
Quản trị viên	VLAN 40	30	192.168.34.64/27	255.255.255.224	192.168.34.65 – 192.168.34.94	192.168.34.95
Khách	VLAN 60	300	192.168.35.0/25	255.255.255.128	192.168.35.1 – 192.168.35.126	192.168.35.127

2. Mô hình mạng logic

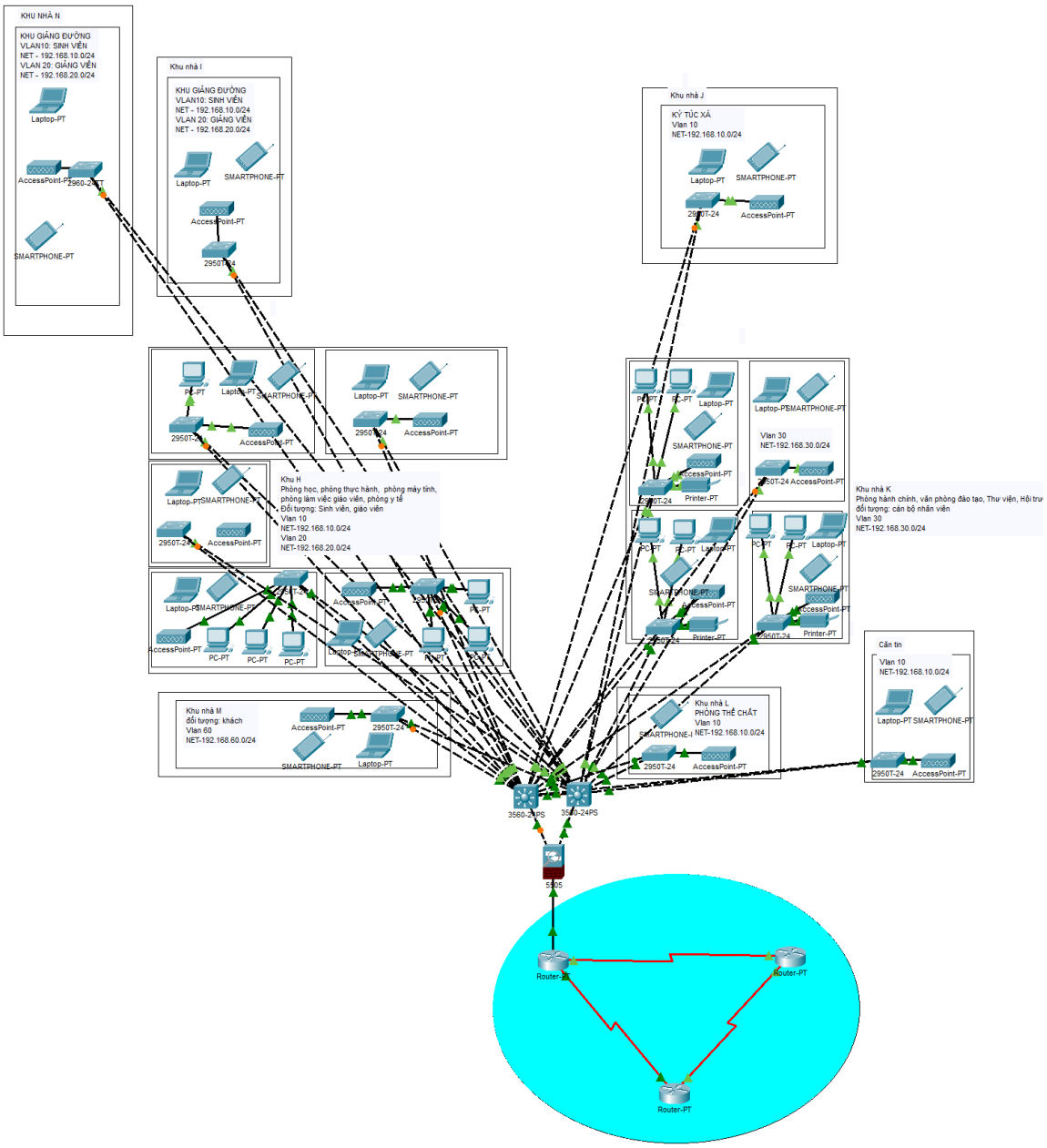
Cơ sở 1:


Router-PT
Router-PT
Router-PT
5505
KHU NHÀ D
VLAN10: SINH VIÊN
NET - 192.168.10.0/24
VLAN 20: GIÁNG VIÊN
NET - 192.168.20.0/24
KHU MÔ HÌNH TÀU THỦY
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
Phòng chuyển đổi và hệ thống mạng
Vlan 1
NET-192.168.1.0/24
KHU NHÀ F
Cần tin (nhà ăn), Phòng Máy Tính, Phòng học
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
PHÒNG NGHỈ GIÁO VIÊN
Vlan 20
NET-192.168.20.0/24
KHU NHÀ B
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
KHU NHÀ B: Phòng học, Phòng y tế
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
Vlan 20
NET-192.168.25.0/24
KHU NHÀ B
PHÒNG LÀM VIỆC, PHÒNG HỌC
KHU NHÀ C
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
KHU NHÀ A
PHÒNG LÀM Việc và Phòng công tác sinh viên & Khu điều hành
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
Vlan 20
NET-192.168.20.0/24
Vlan 30
NET-192.168.30.0/24
Vlan 40
NET-192.168.40.0/24
KHU NHÀ E
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
Vlan 20
NET-192.168.20.0/24

Cơ sở 2:


KHU fitness
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
NHÀ ĐA NĂNG
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
Tòa nhà N và căn tin
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
KHU GIẢNG ĐƯỜNG
Căng-tin
VLAN10: SINH VIÊN
NET - 192.168.10.0/24
VLAN 20: GIẢNG VIÊN
NET - 192.168.20.0/24
Khu nhà Q
Phòng công tác sinh viên
& Khu điều hành
Vlan 10
NET-192.168.10.0/24
Vlan 20
NET-192.168.20.0/24
Vlan 30
NET-192.168.30.0/24
Vlan 40
NET-192.168.40.0/24
Router-PT
Router-PT
Router-PT
5505
3560-24PS
3560-24PS
2950T-24
AccessPoint-PT
SMARTPHONE-PT
Laptop-PT
PC-PT
Printer-PT

Cơ sở 3:



3. Các thiết bị dùng trong hệ thống

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Mô tả	
Router	TL-ER6120		1 cổng WAN Gigabit, 3 cổng WAN/LAN Gigabit, 1 cổng LAN
Switch layer 3	T3700G-28TQ		Cổng RJ45 10/100/1000Mbps khe cắm SFP gigabit kết hợp

			Tối đa 4 khe cắm 10G SFP+ (2 khe cắm 10G SFP+ cố định và 2 tùy chọn) 1 Cổng điều khiển
Switch layer 2	TL-SG105E		5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
	TL-SG116		16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
	TL-SG1024		24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
WLAN controller	Omada Hardware OC200	Phần cứng	2 x Cổng Ethernet 10/100Mbps 1 x Cổng USB 2.0 1 x Cổng micro USB
		Tính năng Wi-Fi	Quản lý tập trung 100 access point Multi-SSID Cân bằng tải Giới hạn tốc độ
		Bảo mật Wi-Fi	Kiểm soát truy cập Bộ lọc địa chỉ MAC Wi-Fi SSID đến VLAN Mapping
Access point	TP-Link EAP245 AC1750	Phần cứng	2 × cổng Ethernet Gigabit (RJ-45)
		Tính năng WiFi	Chuẩn Wi-Fi: IEEE 802.11ac/n/g/b/a Băng tần: 2.4GHz and 5GHz 16 SSID Load Balance
		Bảo mật Wi-Fi	Bộ lọc địa chỉ MAC không dây Ánh xạ SSID tới VLAN 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise WPA-PSK / WPA2-PSK
		Quản lý	Hỗ trợ quản lý tập trung từ thiết bị: Omada Hardware Controller (OC200) SNMP: v1, v2c
Storage Server	Thiết Bị Lưu Trữ Asustor AS1104T		CPU : Realtek RTD1296 Quad-Core 1.4 GHz RAM : 1GB SO-DIMM DDR4 (không nâng cấp được) HDD : tối đa 04 ổ cứng SATA
	Ổ Cứng HDD Toshiba 16TB Enterprise MG		Dung lượng : 16 TB Bộ nhớ đệm : 512 MB Giao tiếp : SATA 6Gb/s Tốc độ vòng quay : 7200RPM Chuẩn : 2.5 inch

4. Chi phí cho hệ thống.

4.1. Cơ sở 1:

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

Router	TL-ER6120	3	2.100.000	6.300.000
Switch layer 3	T3700G-28TQ	2	26.000.000	52.000.000
Switch layer 2	TL-SG105E	5	640.000	3.200.000
	TL-SG116	7	1.270.000	8.890.000
	TL-SG1024	11	2.000.000	22.000.000
WLAN controller	Omada Hardware OC200	15	2.500.000	37.500.000
Access point	TP-Link EAP245 AC1750	23	1.520.000	34.960.000
Storage Server	Thiết Bị Lưu Trữ Asustor AS1104T	2	7,730,000	15.460.000
	Ổ Cứng HDD Toshiba 16TB Enterprise MG	6	6,250,000	37.500.000

4.2. Cơ sở 2:

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Router	TL-ER6120	3	2.100.000	6.300.000
Switch layer 3	T3700G-28TQ	2	26.000.000	52.000.000
Switch layer 2	TL-SG105E	3	640.000	1.920.000
	TL-SG116	4	1.270.000	5.080.000
	TL-SG1024	3	2.000.000	6.000.000
WLAN controller	Omada Hardware OC200	7	2.500.000	17.500.000
Access point	TP-Link EAP245 AC1750	10	1.520.000	15.200.000
Storage Server	Thiết Bị Lưu Trữ Asustor AS1104T	2	7,730,000	15.460.000

	Ổ Cứng HDD Toshiba 16TB Enterprise MG	6	6,250,000	37.500.000

4.3. Cơ sở 3:

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Router	TL-ER6120	3	2.100.000	6.300.000
Switch layer 3	T3700G-28TQ	2	26.000.000	52.000.000
Switch layer 2	TL-SG105E	4	640.000	2.560.000
	TL-SG116	5	1.270.000	6.350.000
	TL-SG1024	6	2.000.000	12.000.000
WLAN controller	Omada Hardware OC200	8	2.500.000	20.000.000
Access point	TP-Link EAP245 AC1750	15	1.520.000	22.800.000
Storage Server	Thiết Bị Lưu Trữ Asustor AS1104T	2	7,730,000	15.460.000
	Ổ Cứng HDD Toshiba 16TB Enterprise MG	6	6,250,000	37.500.000

4.4. Tổng chi phí ba cơ sở.

Cơ sở	Chi phí thiết bị (VND)	Chi phí dự phòng (VND)	Tổng cộng (VND)
Cơ sở 1	180,310,000	33,300,000	213,610,000
Cơ sở 2	156,960,000	29,000,000	185,960,000
Cơ sở 3	174,970,000	32,700,000	207,670,000
Tổng cộng	512,240,000	100,000,000	612,240,000

5. Định tuyến và bảo mật

5.1. Định tuyến

Vai trò của Router trong định tuyến giữa các VLAN và mạng WAN:

- **Router** đóng vai trò trung gian giữa các VLAN nội bộ và kết nối ra ngoài Internet thông qua mạng WAN.

- **Chức năng định tuyến**: Router sẽ chịu trách nhiệm định tuyến luồng dữ liệu giữa các VLAN (như VLAN Sinh viên, Giảng viên, Nhân viên, Quản trị viên) và từ các VLAN ra mạng WAN. Mỗi VLAN sẽ được gán một địa chỉ IP và subnet khác nhau để router có thể xử lý luồng dữ liệu giữa các subnet này.

5.2. Bảo mật

Firewall giữa Router và mạng WAN:

- **Vị trí Firewall**: Đặt ngay giữa router và mạng WAN để lọc và kiểm soát lưu lượng ra/vào từ mạng nội bộ, nhằm bảo vệ các tài nguyên mạng khỏi truy cập trái phép.
- **Chức năng của Firewall**:
  - **Lọc lưu lượng từ các VLAN**: Đảm bảo lưu lượng chỉ được phép truyền ra ngoài khi tuân thủ các quy tắc bảo mật. Ví dụ:
    - Chỉ cho phép lưu lượng HTTP và HTTPS từ VLAN Sinh viên.
    - Hạn chế lưu lượng từ VLAN Sinh viên đến các VLAN quản lý nội bộ (như VLAN của Quản trị viên và Cán bộ).
    - Chỉ cho phép truy cập các tài nguyên cụ thể từ VLAN Giảng viên đến các máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
  - **Quản lý và giám sát các luồng dữ liệu giữa các VLAN và mạng WAN**: Firewall theo dõi lưu lượng theo các chính sách bảo mật dựa trên địa chỉ IP, cổng dịch vụ, và giao thức.
  - **Chống tấn công mạng**: Sử dụng tường lửa để chặn các tấn công DDoS, lưu lượng độc hại, và đảm bảo rằng các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ không bị ảnh hưởng bởi các truy cập trái phép từ bên ngoài.

VI. Kết luận

1. Tóm tắt kết quả thiết kế

Bản thiết kế hệ thống mạng cho ba cơ sở của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM đã được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và bảo mật. Hệ thống bao gồm cả mạng vật lý và mạng logic, tích hợp các VLAN để tối ưu hóa hiệu quả quản lý và tăng cường bảo mật. Router và firewall được cấu hình chi tiết để đảm bảo khả năng định tuyến linh hoạt giữa các VLAN và kết nối an toàn ra ngoài mạng WAN. Việc phân bổ băng thông cũng đảm bảo cho các ứng dụng như e-learning, LMS và các dịch vụ trực tuyến vận hành ổn định và liên tục.

2. Đánh giá hiệu quả

Hệ thống mạng được thiết kế có khả năng mở rộng dễ dàng, phù hợp với nhu cầu hiện tại và có thể nâng cấp trong tương lai. Cơ sở hạ tầng này không chỉ đáp ứng các yêu cầu học tập và làm việc của sinh viên, giảng viên, và nhân viên mà còn đảm bảo bảo mật cao, bảo vệ các tài nguyên nội bộ khỏi truy cập trái phép và các mối đe dọa bên ngoài. Nhờ cấu trúc VLAN và các quy tắc bảo mật, hệ thống giúp tối ưu hóa quản lý và giảm tải lưu lượng không cần thiết.

3. Kiến nghị

Để tiếp tục nâng cao khả năng của hệ thống, nhà trường có thể cân nhắc triển khai thêm các công nghệ mới như SD-WAN nhằm tăng tính linh hoạt và cải thiện hiệu suất đường truyền giữa các cơ sở. Ngoài ra, việc bổ sung các giải pháp bảo mật nâng cao như hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), mã hóa VPN tiên tiến, và xác thực đa yếu tố cho các ứng

dụng nhạy cảm cũng là những đề xuất hợp lý nhằm tăng cường bảo vệ mạng trong tương lai.